

MODUL 5

A. Kompetensi Dasar

3.5 Menerapkan operasi aritmatika dan logika

4.5 Membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika

B. Operasi Aritmatika

Operasi adalah sebuah proses yang melibatkan operator terhadap dua input data atau lebih untuk menghasilkan nilai output tertentu. Operasi yang melibatkan nilai data berjenis numerik, baik bilangan bulat maupun bilangan real disebut sebagai operasi aritmatika. Data yang memperoleh perlakuan operasi disebut operand, sedangkan simbol khusus yang melakukan operasi disebut operator. Berikut ini adalah daftar operasi aritmatika pada pemrograman

$2 + 5 = 7$
2 = sebagai operand 1
+ = sebagai operator
5 = sebagai operand 2
7 = hasil operasi

Operator	Operasi	Operand	Hasil
+	Penjumlahan	Bilangan bulat, bilangan real	Bilangan bulat, bilangan real
–	Pengurangan	Bilangan bulat, bilangan real	Bilangan bulat, bilangan real
*	Perkalian	Bilangan bulat, bilangan real	Bilangan bulat, bilangan real
/	Pembagian	Bilangan bulat, bilangan real	Bilangan bulat, bilangan real
%	Modulus (sisanya pembagian)	Bilangan bulat	Bilangan bulat

Berikut ini adalah contoh kode pemrograman operasi aritmatika pada bahasa pemrograman C++.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b; //variabel

    a = 5; //ekspresi
    b = 2;

    cout << a + b << endl; //operasi ditampilkan di layar
    cout << a - b << endl;
    cout << a * b << endl;
    cout << a / b << endl;
    cout << a % b << endl;

    return 0;
}
```

Pada contoh diatas hasil dari operasi tidak disimpan pada suatu variabel. Hasil operasi hanya ditampilkan dengan menggunakan perintah cout.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, op1, op2, op3, op4, op5; //variabel

    a = 5; //ekspresi
    b = 2;

    op1 = a + b; //hasil operasi disimpan pada variabel op1
    op2 = a - b;
    op3 = a * b;
    op4 = a / b;
    op5 = a % b;

    cout << op1 << endl; //hasil operasi pada variabel op1 ditampilkan
    cout << op2 << endl;
    cout << op3 << endl;
    cout << op4 << endl;
    cout << op5 << endl;

    return 0;
}

```

Pada contoh diatas hasil dari operasi disimpan pada suatu variabel. Kemudian untuk menampilkan hasil operasi pada layar dengan cara menggunakan perintah cout dan memanggil variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi.

C. Operasi Logika

Operasi logika adalah sebuah operasi yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih dengan hasil keluaran berupa data bertipe boolean (*true* atau *false*).

Simbol	Penjelasan	Contoh
&&	AND - Jika semua operand bernilai benar (TRUE) maka kondisi bernilai benar	((5 == 5) && (3 > 6)) hasilnya FALSE
	OR - Jika salah satu operand bernilai benar (TRUE) maka kondisi bernilai benar	((5 == 5) (3 > 6)) hasilnya TRUE
!	NOT - Digunakan untuk membalik kondisi. Jika kondisi benar (TRUE) maka akan berubah menjadi salah (FALSE), begitu pula sebaliknya	!(5 == 5) hasilnya FALSE

Berikut ini adalah contoh kode pemrograman operasi logika pada bahasa pemrograman C++.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b; //variabel
    bool x, y, z, i, j, k;

    a = 5; //ekspresi
    b = 2;

    x = 2<5 && 2>5;
    y = 2<5 || 2>5;
    z = !(2<5 || 2>5);

    i = b<a && b>a;
    j = b<a || b>a;
    k = !(b<a || b>a);

    cout << x << endl;
    cout << y << endl;
    cout << z << endl << endl;
    cout << i << endl;
    cout << j << endl;
    cout << k << endl;

    return 0;
}
```

Pada contoh di atas yang ditampilkan pada layar adalah nilai boolean dari operasi logika. Nilai boolean akan bernilai (1) apabila TRUE dan bernilai (0) apabila FALSE. Variabel x, y dan z adalah contoh operasi logika yang langsung menggunakan angka sedangkan variabel i, j dan k adalah operasi logika yang menggunakan suatu variabel yang sudah berisi sebuah nilai.